

TAP – Termo de Abertura de Projeto Análise e Desenvolvimento de Sistemas

EcoFood

Tecnologia que aproxima
estabelecimentos, consumidores e
comunidade.

Pré-Projeto da disciplina Projeto Integrador I.

Projeto: EcoFood Plataforma Digital para Conexão entre
Estabelecimentos Alimentícios e Consumidores.

1º Período do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Sob a orientação do Professor Arthur Mariano L. Neto.

Equipe de Desenvolvimento:

Cesar Filho Cintra Pedroso Dos Santos
Davy Leônidas Gonçalves Menezes
Gabriel Henrique Gomes Alcântara
Jhean Carlos Fernandes Dias
Pedro Henrique Santos Rodrigues
Thiago Henrique Lemes Arruda Filho

GOIÂNIA – GO
1º Semestre - 2026

ATIVIDADE PROPOSTA

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo focado na venda do excedente diário de alimentos. A plataforma conectará estabelecimentos alimentícios (como restaurantes, padarias e mercados) a consumidores próximos interessados em adquirir refeições de qualidade por preços mais acessíveis.

A proposta é facilitar a comercialização desses produtos, especialmente próximos ao final do expediente, evitando o desperdício. O sistema funciona exclusivamente no modelo de "Retirada no Local" (Takeaway). O próprio cliente é responsável por ir até o estabelecimento buscar a sua compra, ou seja, não haverá serviço de entregadores no aplicativo.

Para a validação do Produto Mínimo Viável (MVP), focando estritamente em sair da teoria e ir para a prática, a plataforma operará de forma totalmente gratuita. A ideia é testar a viabilidade técnica e a aceitação do público. Em um momento futuro, após a validação inicial, o modelo de negócios prevê a cobrança de uma taxa mínima de comissão sobre as vendas para manter a plataforma funcionando.

Além disso, a iniciativa promove benefícios sociais ao tornar alimentos de qualidade mais acessíveis à população, incentivando o consumo consciente e fortalecendo a economia local por meio da tecnologia.

JUSTIFICATIVA

Diariamente, muitos estabelecimentos alimentícios lidam com a sobra de produtos que não foram vendidos ao longo do dia. No fim do expediente, alimentos frescos e de qualidade acabam sendo descartados no lixo, gerando prejuízo. Ao mesmo tempo, o acesso a refeições por preços acessíveis ainda é um desafio para grande parte da população.

O domínio do problema do nosso projeto se concentra exatamente nessa falha: o desperdício de comida de um lado e a dificuldade de comprar refeições mais baratas do outro.

Nesse contexto, o EcoFood surge como uma solução para conectar essas duas pontas. A plataforma digital incentiva a comercialização dessas refeições

excedentes, evitando o descarte no lixo. Assim, criamos uma condição vantajosa para ambas as partes: o comerciante recupera o valor investido nos ingredientes e o consumidor consegue comprar um alimento de qualidade pagando bem menos.

Para o Estabelecimento: possibilita atrair novos clientes da região, recuperar o dinheiro de produtos que seriam descartados no lixo e mostrar responsabilidade social perante a comunidade.

Para o Consumidor: facilita o acesso a refeições de qualidade por preços bem mais acessíveis, ajudando na economia do dia a dia.

A tecnologia funciona como uma ponte entre as lojas e as pessoas, fortalecendo a economia de Goiânia e incentivando o consumo consciente. A ideia principal é simples: em vez do restaurante perder mercadoria e dinheiro jogando comida boa fora no final do expediente, ele posta esse alimento no EcoFood com um valor reduzido.

DIFERENCIAL DO PROJETO

O nosso grande diferencial é o conceito de "Comida Inteligente". Mas o que isso significa na prática? Significa dar utilidade àquela refeição fresca e de qualidade que foi produzida no dia, mas que não foi vendida no horário de pico.

Por que essa comida é mais acessível e barata? Porque ela é o excedente (a sobra limpa) do dia comercial. O restaurante prefere vender esse alimento com um grande desconto, perto do horário de fechar, do que ter o prejuízo total de jogar tudo no lixo. É muito importante deixar claro que não se trata de restos do prato de outros clientes ou de alimentos de segunda categoria, mas sim de produtos em perfeito estado que sobraram na panela ou na estufa.

Quem vai verificar a qualidade? A responsabilidade de garantir que o alimento está em perfeito estado de conservação, dentro da validade e seguindo rigorosamente as normas da Vigilância Sanitária é totalmente do lojista parceiro (o estabelecimento). O aplicativo atua apenas como o meio tecnológico para conectar a loja ao cliente, mas o restaurante é quem garante a higiene e a segurança do produto que está sendo entregue no balcão.

OBJETIVO DO MVP (Produto Mínimo Viável)

O nosso objetivo é desenvolver a versão funcional inicial do aplicativo EcoFood até o final do semestre, conectando os restaurantes aos consumidores locais. Para tirar o projeto da teoria e ir para a prática, o nosso MVP terá as seguintes funções:

- Os estabelecimentos poderão cadastrar ofertas com preço promocional. Respondendo à questão de "a partir de quando essas ofertas ficam disponíveis": os anúncios serão postados no mesmo dia, geralmente a partir do momento em que a loja percebe que haverá sobra de produtos (próximo ao horário de encerramento do expediente).
- Os usuários poderão ver as ofertas em um raio de até 5 km de distância usando o GPS do celular.
- Os usuários farão a reserva do alimento com um tempo limite de confirmação entre 5 e 15 minutos. Caso não confirmem o pedido nesse prazo, o item volta para a vitrine do aplicativo.
- O sistema atualizará o estoque automaticamente e em tempo real para evitar que duas pessoas comprem o mesmo prato (overbooking).
- O sistema vai gerar um QR Code para que o lojista valide a entrega do pedido com segurança no balcão.

• **PERFIS DE USUÁRIOS E RESPONSABILIDADES** : Para deixar claro quem usa o sistema, quem alimenta a plataforma e quem faz a moderação, dividimos o aplicativo em três perfis:

1. Administrador (Equipe do App) Inicialmente, a análise e aprovação dos cadastros serão feitas pela nossa equipe. O Administrador também fará o filtro de imagens e anúncios, podendo bloquear estabelecimentos que postarem fotos inadequadas ou que não cumprirem as regras de qualidade.
2. Módulo do Estabelecimento (Lojista / Pessoa Jurídica) É o próprio lojista quem alimenta a plataforma. Para realizar o cadastro, será obrigatória a apresentação de um CNPJ válido (PJ), que passará por verificação. O lojista é responsável por inserir as imagens reais do produto, o nome, a quantidade disponível, o preço original e o preço com desconto, além de definir o horário de retirada. O sistema terá telas simples para que esse cadastro seja rápido, mesmo na correria do dia a dia da loja.

3. Módulo do Consumidor (Usuário Final) É o cliente que usa o ambiente de busca com geolocalização. Ele visualiza as ofertas no mapa ou em uma lista para achar a comida mais barata perto dele. O tratamento dos dados pessoais desses usuários será feito seguindo rigorosamente a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

- **Módulo de Reconhecimento e Impacto Social para Estabelecimentos:** Implementar um sistema de indicadores e certificação digital que permita aos estabelecimentos acompanhar sua participação na plataforma e o impacto gerado para a comunidade. O sistema disponibilizará métricas relacionadas ao número de ofertas publicadas, reservas concluídas e refeições disponibilizadas aos consumidores.

Como forma de reconhecimento, os estabelecimentos poderão receber o **Selo EcoFood Parceiro Sustentável**, concedido aos parceiros que mantiverem participação ativa na plataforma e contribuir para ampliar o acesso da população a refeições de qualidade.

O selo poderá ser exibido no perfil do estabelecimento e acompanhado de informações como:

"Este estabelecimento já contribuiu para tornar mais de 2.300 refeições acessíveis à comunidade, promovendo economia, sustentabilidade e consumo consciente."

A funcionalidade tem como objetivo valorizar os estabelecimentos parceiros, fortalecer sua imagem institucional e incentivar práticas que gerem benefícios econômicos e sociais para a comunidade.

- **Módulo do Consumidor:** Criar um ambiente de busca com geolocalização, utilizando APIs, permitindo que o usuário visualize ofertas em um mapa interativo ou lista ordenada por distância, possibilitando encontrar, visualizar e reservar ofertas próximas em tempo real de forma rápida e prática.

Regra do Raio de 5 km: Para facilitar a vida do consumidor, o algoritmo processará a distância de cada restaurante. Apenas os locais que estiverem a uma distância menor ou igual a 5 km vão aparecer na tela. Os demais restaurantes serão filtrados e ocultados automaticamente, garantindo que o cliente consiga ir buscar a comida rapidamente a pé ou em um trajeto curto.

- **Sistema de Gamificação e Engajamento:** Implementar um sistema de recompensas e reconhecimento com o objetivo de incentivar a participação ativa dos usuários na plataforma. A cada reserva concluída e retirada confirmada, o usuário acumulará pontos que contribuirão para sua progressão dentro do aplicativo.

O sistema contará com os seguintes níveis de reconhecimento:

Nível Bronze – Guardião do Alimento: destinado aos usuários que iniciam sua jornada na plataforma e realizam suas primeiras reservas.

Nível Prata – Herói do Consumo Consciente: concedido aos usuários que demonstram participação frequente e utilização recorrente dos serviços oferecidos.

Nível Ouro – Embaixador EcoFood: atribuído aos usuários com elevado nível de engajamento e contribuição para o fortalecimento da comunidade da plataforma.

Nível Diamante – Lenda Sustentável: maior nível de reconhecimento do sistema, reservado aos usuários que atingirem marcos expressivos de participação e fidelidade.

Além dos níveis, o sistema poderá disponibilizar um histórico de conquistas, estatísticas de utilização e metas de participação, promovendo maior interação, engajamento e fidelização dos usuários.

- **Transparência das Informações dos Produtos:** Incentivar os estabelecimentos parceiros a disponibilizarem informações claras sobre a data de preparo, condições de armazenamento e demais orientações relevantes dos produtos ofertados, permitindo que os consumidores realizem escolhas mais informadas e seguras no momento da compra.

- **Regra de Negócio (Reserva e Janela de Retirada):** Implementar um sistema de reserva com tempo limite para confirmação. Ao selecionar uma oferta, o item ficará temporariamente bloqueado para o usuário por um período definido (ex: 5-10 minutos). Caso a reserva não seja concluída, o item retorna automaticamente ao estoque. Após a confirmação, o cliente deverá retirar o produto dentro de uma janela de retirada entre 30 a 60 minutos, definida pelo estabelecimento. Em caso de não comparecimento, o valor não será reembolsado, evitando prejuízo ao estabelecimento. Todas as regras de negócio serão implementadas visando evitar fraudes, overbooking e prejuízos ao estabelecimento.

- **Controle de Estoque em Tempo Real:** Garantir a atualização automática da quantidade disponível de cada oferta, evitando reservas simultâneas acima do limite disponível (overbooking).
- **Segurança (PoC):** Implementar um sistema simples de validação por QR Code para cada reserva. O código será gerado após a confirmação e utilizado no momento da retirada, permitindo que o estabelecimento valide a transação de forma prática, garantindo controle e confiabilidade no processo.
- **Conscientização:** Incentivar usuários e estabelecimentos a adotarem práticas de consumo mais conscientes, promovendo o melhor aproveitamento dos alimentos e o uso mais responsável dos recursos.

METODOLOGIA

- **Levantamento de Requisitos:** Identificação das dores dos restaurantes/mercados (tempo de cadastro, gestão de estoque) e das necessidades dos usuários (facilidade de pagamento, filtros por categoria e distância).
- **Seleção de Tecnologias:** Foco em desenvolvimento mobile utilizando REACT NATIVE para garantir uma experiência ágil e multiplataforma para ambos os perfis de usuários.
- **Desenvolvimento do Aplicativo:** Criação simultânea de dois fluxos: o fluxo administrativo (para o lojista postar o excedente) e o fluxo de compra (para o cliente visualizar o mapa de ofertas).
- **Implantação Piloto:** Teste em uma área delimitada para validar se a oferta dos estabelecimentos cadastrados supre a demanda dos consumidores locais.
- **Coleta de Dados e Feedback:** Monitoramento do volume de vendas e análise da facilidade de uso do app para o lojista e para o cliente final.
- **Otimização:** Ajustes de geolocalização e interface com base nos feedbacks coletados.

RECURSOS NECESSÁRIOS

- Ambiente de desenvolvimento para plataformas móveis Android e iOS, utilizando tecnologias compatíveis com o desenvolvimento multiplataforma.
- Infraestrutura de armazenamento e gerenciamento de dados, incluindo banco de dados em nuvem e serviços de autenticação para suporte aos perfis de consumidores e estabelecimentos parceiros.

- APIs e serviços de terceiros para geolocalização, exibição de mapas, notificações e futuras integrações relacionadas ao processamento de pagamentos.
- Recursos computacionais para desenvolvimento, testes, validação e demonstração do sistema.
- Equipe multidisciplinar composta pelos integrantes do projeto, responsáveis pelas atividades de análise, modelagem, desenvolvimento, testes, documentação e apresentação da solução.
- Parcerias com estabelecimentos alimentícios para validação do modelo de negócio e realização de testes práticos da plataforma.
- Materiais de divulgação e estratégias de engajamento para atrair usuários, fortalecer a comunidade da plataforma e ampliar o alcance do projeto.

Viabilidade Técnica: O desenvolvimento do EcoFood foi planejado considerando os conhecimentos e competências adquiridos pela equipe durante o 1º período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Embora o projeto envolva tecnologias modernas para o desenvolvimento de aplicações móveis e gerenciamento de dados, sua implementação será conduzida de forma gradual e compatível com o nível atual de formação da equipe.

Para viabilizar o desenvolvimento, serão utilizadas ferramentas e plataformas que simplificam processos técnicos e permitem maior foco na construção das funcionalidades essenciais do sistema. Entre essas ferramentas, destaca-se o Firebase, que oferece recursos integrados para armazenamento de dados, autenticação de usuários e hospedagem de serviços, reduzindo a necessidade de configurações avançadas de infraestrutura.

Como estratégia de desenvolvimento, será adotado o conceito de MVP (Produto Mínimo Viável), priorizando as funcionalidades essenciais para o funcionamento da plataforma. Inicialmente, o sistema contemplará o cadastro e gerenciamento de ofertas pelos estabelecimentos parceiros, bem como a consulta dessas ofertas pelos consumidores. Funcionalidades complementares, como integrações avançadas de pagamento ou recursos adicionais, poderão ser consideradas em etapas futuras de evolução do projeto.

Dessa forma, o EcoFood apresenta viabilidade técnica compatível com os recursos, conhecimentos e prazo disponíveis para a equipe, possibilitando a entrega de uma solução funcional, escalável e alinhada aos objetivos propostos pelo projeto.

RESULTADOS ESPERADOS

- **Para o Estabelecimento:** Melhor aproveitamento dos produtos ao longo do seu ciclo de vida e aumento da geração de receita por meio de vendas em horários estratégicos.

- **Para o Consumidor:** Acesso a refeições de qualidade com economia financeira e mais opções de compra próximas.

Para a Comunidade: Ampliação do acesso a refeições de qualidade por preços acessíveis, fortalecendo a economia local e promovendo maior integração entre consumidores e estabelecimentos da região.

- **Sustentabilidade:** Fortalecimento de práticas de consumo consciente, ampliação do acesso à alimentação de qualidade e maior eficiência na distribuição de produtos alimentícios .

- **Escalabilidade:** Criação de um modelo de marketplace sólido e expansível para diferentes regiões e públicos.

Este Projeto Integrador propõe o desenvolvimento do EcoFood, uma plataforma digital voltada à conexão entre estabelecimentos alimentícios e consumidores, promovendo o acesso a refeições de qualidade por preços mais acessíveis. Por meio da tecnologia, a solução busca fortalecer a economia local, ampliar as oportunidades de venda para os estabelecimentos parceiros e gerar benefícios para a comunidade. Além disso, o projeto incentiva práticas de consumo mais conscientes e colaborativas, apresentando uma solução escalável, adaptável e com potencial de impacto social positivo para diferentes regiões e públicos.

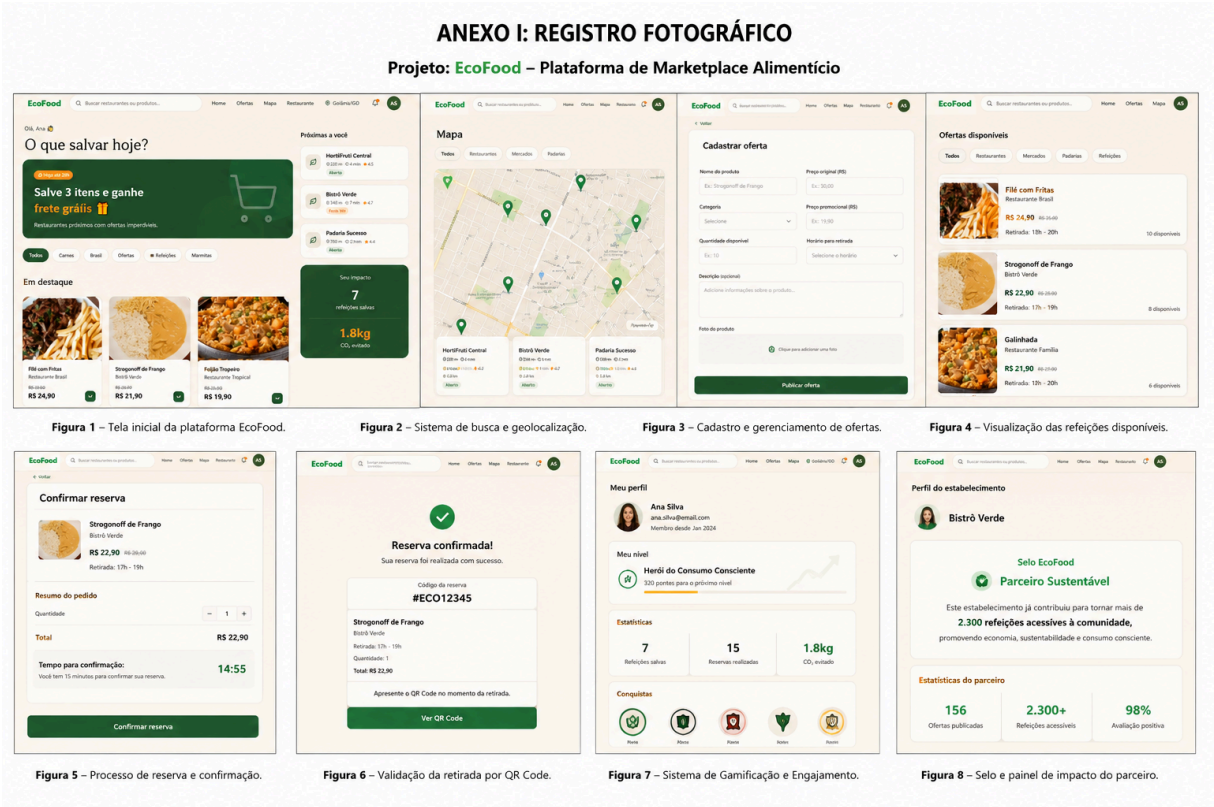
1. Equipe

INTEGRANTES	CARGOS
Davy Leônidas	Analista de Processos
Cesar Filho	Pesquisador de Requisitos

Pedro Henrique	Analista de Organização
Jhean Carlos	Prototipador Visual
Thiago Henrique	Redator Técnico
Gabriel Henrique	Validador de Interface

8

ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Prof. Responsável
Arthur Mariano L NETO

Chefe de Escola

Coordenação da Ensino